

Cadrage P6 — Les cartes d'identité atomiques

Le cur laisse sa signature dans le spectre : cartographier la table périodique

Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Motivation. P1 a établi le patron : pour un noyau structuré (charge Z , cur R_c), la machine rend le spectre complet des états liés et mesure l'écart au Coulomb pur. La question de P6 est la généralisation : dresser une *carte d'identité* pour chaque atome — spectre, échelles, cur, invariants — en balayant Z et $R_c(Z)$ comme P4 a balayé ρ . C'est la mission pour laquelle la machine a été créée : transformer une donnée mesurée (le rayon nucléaire) en verdict (l'identité spectrale de l'élément).

1 La structure candidate

L'atome = monopole (noyau) + état lié (électron), éprouvé en P1. Le noyau n'est pas ponctuel : il a un cur de taille R_c qui tronque le Coulomb. La question de P6 : *cet effet de cur est-il mesurable dans le spectre, et comment croît-il avec Z ?*

Ancrage mesuré (règle d'or : pas de démarrage sans données).

- **Rayon du proton** : $r_p = 0,84$ fm (spectroscopie muonique, CREMA 2010/2013 ; confirmé par diffusion PRad 2019 et spectroscopie H récente — le *puzzle du rayon du proton* se referme autour de 0,84 fm).
- **Loi d'échelle nucléaire** : $R(A) = r_0 A^{1/3}$, $r_0 \approx 1,2$ fm (goutte liquide ; terme isospin $\propto (N-Z)/A$ négligeable pour les éléments légers à moyens).
- **Amplificateur muonique** : remplacer l'électron par un muon ($m_\mu/m_e \approx 207$) contracte l'orbite d'un facteur 207 — l'effet de taille finie (Lamb shift, $1S$) croît comme m^3 . C'est le levier qui rend le cur visible.

Lecture

Protocole gelé. (i) Pour chaque élément (Z, A) : $R_c(Z) = r_0 A^{1/3}$ converti en mailles via l'ancrage $R_c(1) = 3,04$ (P1, correspondant à $r_p = 0,84$ fm) $\Rightarrow$ facteur de conversion mailles/fm = $3,04/0,84 = 3,62$. (ii) Potentiel $V_{eff}(r) = -Z\alpha/r$ ($r \geq R_c$), $-Z\alpha/R_c$ ($r < R_c$). (iii) Schrödinger radial, grille atomique ($R_{MAX} = 40 a_0/Z$, NR adapté). (iv) Verdict par élément : spectre E_{nl} , écart au Coulomb pur $\delta_{nl} = (E_{nl} - E_{Coul})/E_{Coul}$, hiérarchie $R_c/a_0^{(Z)}$ où $a_0^{(Z)} = a_0/Z$. (v) Double version : électronique (m_e) et muonique ($m_\mu = 207 m_e$) — le cur apparaît en muonique. (vi) Invariants topologiques repris de P2/P3 (inchangés, $eg = 2\pi$).

2 Ce que la carte contient — et la frontière prévue

champ	contenu	statut	observabilité
Spectre	E_{nl} , dégénérescence écart δ_{nl}	LRL, dérivé	δ croît $\sim Z^4 m^3 R_c^2$
Échelles	$\langle r \rangle_{nl}$, hiérarchie $R_c/a_0^{(Z)}$	dérivé	$\sim Z^2$ (croît avec Z)
Cur	$R_c(Z) = r_0 A^{1/3}$	mesuré (an-crage)	entrée, non prédite
Invariants	$eg = 2\pi$, flux, charge	topologique exact	universel, tous éléments

La physique clé : l'écart δ_{1s} (taille finie) croît comme Z^4 et m^3 . Pour l'électron, δ_{1s} reste minuscule ($\sim 10^{-9}$ à 10^{-5}) — l'atome électronique est quasi Coulomb-pur, le cur est invisible. Pour le muon, δ_{1s} croît d'un facteur $\sim 10^7$: le cur devient *la* correction dominante. La machine prédit donc une **frontière de visibilité** : en dessous d'un certain Z (ou pour l'électron), l'atome est Coulomb-pur (régime I) ; au-dessus (ou pour le muon), le cur se révèle (régime II). C'est un diagramme de phases $Z \times m$, analogue à P4.

B3-FAIL

B3-FAIL — limites annoncées, à vérifier en production. (i) Hydrogénoïdes seulement : un électron/muon, noyau de charge Z . Les atomes multi-électrons (écranage, corrélation) sont hors de portée du corps à deux corps — la carte est celle de l'*ion hydrogénoïde*, pas de l'atome neutre complet. (ii) L'ancrage $R_c(Z) = r_0 A^{1/3}$ est une loi moyenne (goutte liquide) — les écarts de couche (magie, déformation) ne sont pas capturés ; pour les noyaux déformés, R_c effectif diffère. (iii) La conversion mailles/fm repose sur un seul point (r_p) — toute erreur sur r_p se propage linéairement à tous les $R_c(Z)$. Ces trois limites seront publiées avec les cartes.

Verdict

Verdict de cadrage — P6 est bien posé, lancer la production. La structure candidate est claire (hydrogénoïde à cur fini), l'ancrage mesuré existe ($r_p = 0,84$ fm, $R = r_0 A^{1/3}$), le protocole est gelé, le verdict est un invariant (écart Coulomb, hiérarchie), la frontière de régime (électron/muon, bas/haut Z) est une prédiction falsifiable. La partition est tenue : $R_c(Z)$ mesuré, spectre dérivé, invariants topologiques, modèle constitutif assumé. **Première mission** : produire les cartes pour $Z \in \{1, 2, 6, 8, 13, 26, 29, 50, 82\}$ (échantillon représentatif de la table), versions électronique et muonique, et tracer le diagramme $\delta_{1s}(Z)$. Sur validation, attaquer P6.

Chaîne documentaire. Cadrage (a5263d536ee5), P0 (6f8dac8255ce), P1 (18a75bff4023), P2 (72c84bf155b9), P3 (ff9d55667296), P4 (636ccc2be304), classification (651eb4420d7b), synthèse (3ad084612bb0). Ancrage externe : rayon du proton 0,84 fm (CREMA, PRad, spectroscopie H), loi $r_0 A^{1/3}$ (goutte liquide, Nerlo-Pomorska–Pomorski). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.